Tugas mingguan ke-12

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

Kelas : 2A TNK

Mata Kuliah : Mikroprosesor dan Interface

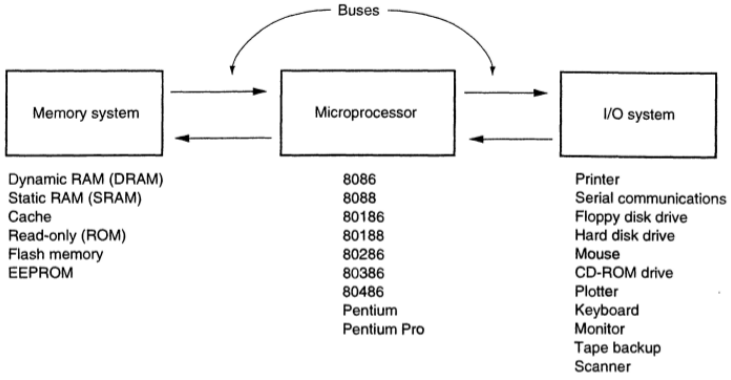
Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.

Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

A. System Bus pada Mikroprosessor

Mikroprosesor mengontrol memori dan Input/Output (I/O) melalui koneksi yang disebut bus. Bus memilih perangkat I/O atau memori, mengirimkan data antara perangkat I/O atau memori tersebut dan mikroprosesor, dan mengontrol sistem I/O dan memori. Memori dan I/O dikontrol melalui instruksi yang tersimpan di memori dan dieksekusi oleh mikroprosesor. Mikroprosesor melakukan tiga tugas utama dari sistem komputer, yaitu:

1. Mengirimkan data antara mikroprosesor itu sendiri dan dengan sistem I/O atau memori.
2. Melakukan operasi aritmatika dan logika sederhana.
3. Melakukan aliran program melalui pengambilan keputusan



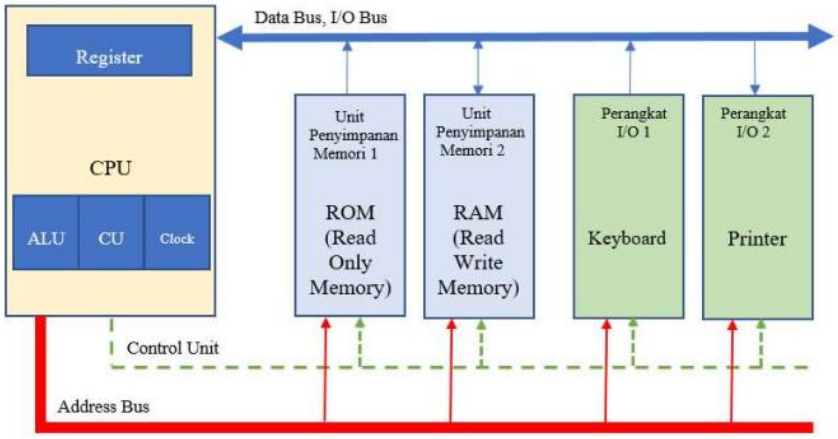
System Bus

Komponen-komponen dalam sistem komputer berkomunikasi dengan komponen lainnya dan juga dengan dunia di luar sistem menggunakan sebuah *bus*. Bus adalah sekumpulan kabel yang mengirimkan data dari satu bagian komputer ke bagian lainnya. Ada beberapa tipe *bus*, yaitu:

1) *Address Bus* : menentukan jumlah dari memori fisik yang dapat dialamatkan oleh mikroprosesor dan itu menentukan alamat instruksi dan data, ketika instruksi yang sedang dijalankan mengirimkan data antara CPU dan memori.
2) *Data Bus* : mengirimkan instruksi dan data, serta mengindikasikan ukuran data yang dikirimkan antara mikroprosesor dan memori atau perangkat I/O.
3) *Control Bus* : *control bus* menyinkronisasikan setiap perangkat yang terhubung ke *system bus*, menggunakan sinyal biner. *Control Bus* terdiri dari sinyal kontrol seperti *memory read, memory write, I/O read, I/O write, interrupt acknowledge.*

B. Komponen-Komponen Dasar Mikroprosessor

Kekuatan sebuah mikroprosesor dilihat dari kemampuannya dalam mengeksekusi jutaan atau milyaran instruksi per detik dari sebuah program atau software, yang merupakan kumpulan instruksi, yang tersimpan di dalam sistem memori. Konsep penyimpanan program ini telah membuat mikroprosesor dan sistem komputer menjadi perangkat yang sangat powerfull.



Gambar diatas menunjukkan komponen-komponen utama dari suatu sistem komputer berbasis mikroprosesor, antara lain: Mikroprosesor atau yang biasa disebut CPU (*Central Processing Unit*), Unit Penyimpanan Memori, dan Perangkat *Input/Output* (I/O). CPU adalah tempat dilakukannya operasi aritmatika dan logika. CPU berisi register-register, clock frekuensi tinggi, *Control Unit* (CU), unit aritmatika logika dan *Arithmetic Logic Unit* (ALU). Berikut penjelasannya dari setiap komponen:

1. *Clock*

   Clock berfungsi untuk mensinkronisasi operasi internal CPU dengan komponen sistem lainnya menggunakan pulsa clock pada rate/kecepatan yang

konstan (unit dasar waktu untuk instruksi mesin adalah *machine cycle* atau *clock cycle*) Sebuah instruksi mesin membutuhkan setidaknya satu *clock cycle*.

2. *Control Unit* (CU)

   CU berfungsi membangkitkan sinyal kontrol yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan urutan langkah-langkah yang terlibat dalam pengeksekusian instruksi mesin. Langkah-langkah tersebut antara lain; mengambil data dan instruksi, dan mendekodekan alamat untuk ALU.

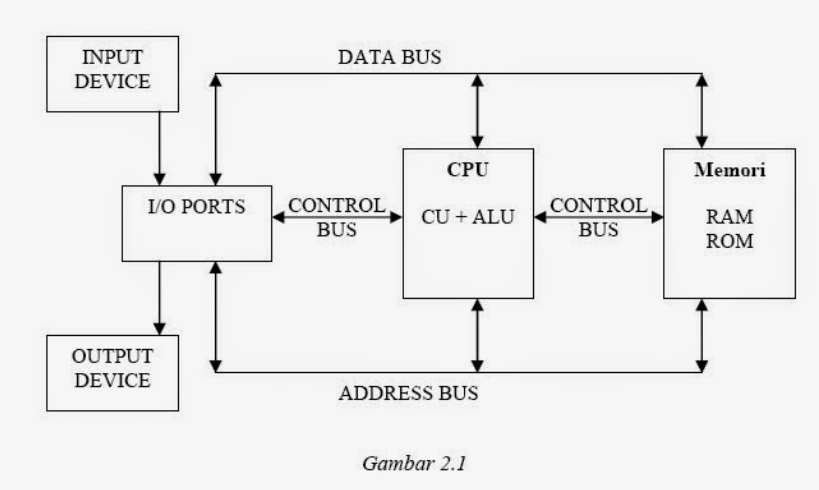
3. *Arithmetic Logic Unit (*ALU)

   ALU melakukan operasi aritmatika seperti penambahan dan pengurangan, dan operasi logika seperti AND,OR dan NOT.

4. Register

   Register merupakan lokasi memori internal.

C. Diagram Sistem Mikroprosessor



Gambar 2.1

D. Menampilkan Warna pada Layar Monitor

Masuk ke proses “pemberian warna”, user perlu memanggil Data Segment yang berfungsi untuk menampilkan layar yang nantinya dapat diberikan warna. Caranya ialah dengan menggunakan perintah MOV AX,0B800H.

Perintah tersebut akan menampilkan sebuah layar berukuran 80×25 (Kolom × Baris). Lalu perlu diketahui pemberian warna disini konsepnya hampir sama dengan penulisan suatu kalimat perhuruf (menampilkan satu persatu karakter) sehingga sangat memerlukan fungsi *looping*. Untuk format penulisan nama user perlu mengethui terlebih dahulu kode warna yang ada.

Kode Warna	
Warna	Nomor Kode
Hitam	0
Biru	1
Hijau	2
Cyan	3
Merah	4
Ungu	5
Coklat	6
Abu	7
Abu Tua	8
Biru Muda	9
Hijau Muda	A
Cyan Muda	B
Merah Muda	C
Pink	D
Kuning	E
Putih	F

Untuk warna versi lebih mudanya, terdapat selisih 8 angka. Semisal Merah (4) dan Merah Muda (C). Lalu untuk format penulisan kode warna di program, atribut yang digunakan ialah sebagai berikut :

Untuk menampilkan 1 buah huruf A dengan warn merah dan berdasarkan warna kuning maka dapat diisi dengan:

E	4	4	1
Background Color	Foreground Color	Kode ASCII huruf ‘A’	

Keterangan :

Background Color = Warna dibalik karakter

Foreground Color = Warna Karakter

Kode ASCII = Karakter yang ditampilkan dalam kotak warna

Contoh Program:

Program pada aplikasi Emu8086	Output

```
01 TITLE
02 .MODEL SMALL
03 .STACK 100H
04 .DATA
05 .CODE
06 MAIN PROC
07       MOV AX,0B800H
08       MOV DS,AX
09       MOV CX,960
10       MOV SI,0
11
12 LUP1:MOV [SI],0C020H
13       ADD SI,2
14       LOOP LUP1
15       MOV CX,960
16
17 LUP2:MOV [SI],0F020H
18       ADD SI,2
19       LOOP LUP2
20
21       MOV AH,4CH
22       INT 21H
23
24 MAIN ENDP
25 END MAIN
```



Contoh program lainnya:

Program pada aplikasi Emu8086	Output

```
01 TITLE POLA SETENGAH PAPAN CATUR
02  .MODEL SMALL
03  .STACK 32
04  .CODE
05  MAIN PROC FAR
06           MOV AX,0B800H
07           MOV ES,AX
08           MOV DI,0
09           MOV DH,2
10  LUP:     MOV DL,24
11  LUP1:    MOV CX,10
12           MOV AX,2F00H ;HIJAU
13           REP STOSW
14           MOV CX,10
15           MOV AX,4F00H ;MERAH
16           REP STOSW
17           DEC DL
18           JNZ LUP1
19           MOV DL,24
20  LUP2:    MOV CX,10
21           MOV AX,4F00H ;MERAH
22           REP STOSW
23           MOV CX,10
24           MOV AX,2F00H ;HIJAU
25           REP STOSW
26           DEC DL
27           JNZ LUP2
28           DEC DH
29           JNZ LUP
30           MOV AH,4CH
31           INT 21H
32  MAIN ENDP
33  END  MAIN
```

